

DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

Definición de Sistema · Cronograma por Fases · Actividades Detalladas

VERSIÓN

1.0

FECHA

Marzo 2026

ESTADO

Borrador Inicial

TECNOLOGÍA

Python · PyQt5 · DICOM · STL · AWS

1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA

PROSPECTIVE es una plataforma de software médico especializada en la **planificación preoperatoria de cirugías de clipaje de aneurismas cerebrales**. Inspirada en las capacidades clínicas de ANKYRAS (Mentice) y SIM&CURE, la solución ofrece un entorno de visualización 3D interactivo, análisis morfométrico automatizado

y simulación de implantes, todo integrado en una interfaz de escritorio desarrollada en Python/PyQt5, con capacidad de despliegue en la nube AWS.

1.1 Problema que Resuelve

- Los neurocirujanos carecen de herramientas accesibles y localizadas para planificar con precisión el clipaje de aneurismas antes de ingresar al quirófano.
- Los softwares existentes (ANKYRAS, SIM&CURE) son costosos, de acceso limitado en Latinoamérica y no permiten personalización del flujo clínico.
- La planificación manual sobre imágenes 2D eleva el riesgo de complicaciones intraoperatorias y aumenta los tiempos quirúrgicos.

1.2 Objetivo General

Desarrollar una plataforma desktop multiplataforma para la lectura, visualización 3D y análisis morfológico de estudios DICOM de angiotomografía (CTA) y angiografía (MRA), con soporte para la superposición interactiva de modelos STL de stents, clips y dispositivos de oclusión, permitiendo al cirujano simular y documentar la estrategia de abordaje antes de la intervención.

1.3 Alcance Funcional

Módulo	Nombre	Descripción
MOD-01	Carga y Gestión DICOM	Importación de series DICOM (.dcm), soporte DICOM-RT, organización por paciente/estudio/serie, visor multi-planar (axial, coronal, sagital), ajuste de ventana HU.
MOD-02	Reconstrucción 3D	Segmentación semiautomática de vasculatura intracraneal, reconstrucción volumétrica MIP/VR, exportación de malla 3D (STL/OBJ), detección y aislamiento de aneurismas.
MOD-03	Análisis Morfológico	Cálculo de dimensiones del aneurisma (cuello, saco, relación cúpula-cuello), medición de ángulos de trayectoria vascular, estimación de área y volumen del saco.
MOD-04	Biblioteca de Implantes STL	Catálogo parametrizable de clips neuroquirúrgicos (Yasargil, Sugita, Aesculap), stents (PED, Neuroform, Lvis), coils y dispositivos de flujo. Importación de STL externos.
MOD-05	Simulación y Planificación	Posicionamiento interactivo 3D de clips y dispositivos sobre el modelo vascular, verificación de oclusión del cuello, colisión con estructuras perforantes, guardado de plan.
MOD-06	Reporte y Exportación	Generación de informe PDF del plan quirúrgico con capturas 3D, mediciones y dispositivos seleccionados. Exportación DICOM SR y formatos de imagen para registros clínicos.
MOD-07	Gestión de Pacientes	Historial de estudios por paciente, seguimiento preoperatorio/postoperatorio, auditoría de acceso (HIPAA-ready), autenticación de usuarios con roles.
MOD-08	Integración Cloud AWS	Almacenamiento de estudios en S3, procesamiento pesado en EC2/Lambda, base de datos de implantes en DynamoDB, pipeline CI/CD con CodePipeline.

1.4 Stack Tecnológico

Componente	Tecnología
Lenguaje principal	Python 3.11+
Interfaz gráfica	PyQt5 + Qt Designer + PyQtGraph
Visualización 3D	VTK (Visualization Toolkit) + PyVista
Procesamiento DICOM	pydicom + SimpleITK + ITK-SNAP (referencia)
Análisis de mallas STL	trimesh + Open3D + numpy-stl
Segmentación / IA	TotalSegmentator + MONAI (PyTorch backend)
Base de datos local	SQLite (dev) → PostgreSQL RDS (producción)
Nube	AWS S3 · EC2 · Lambda · DynamoDB · Cognito · CloudFront
Empaquetado	PyInstaller (Windows/Linux) · Docker (servidor)
Control de versiones	Git + GitHub Actions (CI/CD)

1.5 Usuarios Objetivo

- **Neurocirujano:** Usuario principal. Planifica abordajes, selecciona clips, genera reportes.
- **Residente / Fellow:** Acceso supervisado. Entrenamiento en planificación quirúrgica.
- **Neurorradiólogo:** Carga y valida estudios DICOM. Valida segmentaciones.
- **Administrador TI:** Gestión de usuarios, copias de seguridad, integración con PACS/HIS.

1.6 Exclusiones del Alcance (v1.0)

- ✗ Soporte para aneurismas espinales o periféricos (fuera del sistema nervioso central).
- ✗ Módulo de navegación intraoperatoria en tiempo real.
- ✗ Integración directa con sistemas de neuromonitoreo o robots quirúrgicos.
- ✗ Aprobación regulatoria (FDA 510(k) / INVIMA) en fase inicial (se aborda en Fase 6).
- ✗ Módulo de telemedicina o videoconferencia incorporado.

2. CRONOGRAMA RESUMIDO POR FASES

El proyecto se estructura en **6 fases** con una duración total estimada de **30 meses**. Cada fase tiene un conjunto de entregables clave, un período de ejecución, una criticidad (impacto sobre el proyecto si se retrasa o falla) y un nivel de esfuerzo relativo del equipo.

ID	Fase	Período	Duración	Criticidad	Esfuerzo
F-01	Fundamentos y Arquitectura	Mes 1 – Mes 4	4 meses	Crítica	Alto
F-02	Reconstrucción 3D y Segmentación	Mes 5 – Mes 10	6 meses	Crítica	Alto
F-03	Análisis Morfométrico y Biblioteca de Implantes	Mes 11 – Mes 16	6 meses	Alta	Alto
F-04	Planificación Quirúrgica y Reportes	Mes 17 – Mes 21	5 meses	Alta	Medio
F-05	Integración Cloud AWS y Validación Clínica	Mes 22 – Mes 27	6 meses	Alta	Alto
F-06	Certificación, Documentación y Lanzamiento	Mes 28 – Mes 30	3 meses	Media	Medio

Descripción y Entregables por Fase

F-01 Fundamentos y Arquitectura	Período: Mes 1 – Mes 4 Duración: 4 meses Criticidad: ■ Crítica Esfuerzo: Alto
Definición de arquitectura de software, stack tecnológico, módulo DICOM base, prototipo de interfaz PyQt5, pipeline de lectura de imágenes.	Entregables: Arquitectura documentada · Prototipo UI · Visor DICOM básico (MPR)
F-02 Reconstrucción 3D y Segmentación	Período: Mes 5 – Mes 10 Duración: 6 meses Criticidad: ■ Crítica Esfuerzo: Alto
Integración de VTK/PyVista, segmentación semiautomática con TotalSegmentator, visualización volumétrica interactiva, exportación STL/OBJ del modelo vascular.	Entregables: Módulo 3D funcional · Segmentador validado · Exportación STL
F-03 Análisis Morfométrico y Biblioteca de Implantes	Período: Mes 11 – Mes 16 Duración: 6 meses Criticidad: ■ Alta Esfuerzo: Alto
Algoritmos de medición (cuello, saco, ángulos vasculares), integración de biblioteca STL de clips y stents, posicionamiento interactivo 3D de dispositivos.	Entregables: Motor morfométrico · Biblioteca 20+ implantes · Simulador de posicionamiento
F-04 Planificación Quirúrgica y Reportes	Período: Mes 17 – Mes 21 Duración: 5 meses Criticidad: ■ Alta Esfuerzo: Medio
Flujo completo de planificación, verificación de oclusión, detección de colisiones, generación de reportes PDF y exportación DICOM SR, gestión de pacientes.	Entregables: Flujo quirúrgico completo · Generador de reportes · DICOM SR export

F-05 Integración Cloud AWS y Validación Clínica	Período: Mes 22 – Mes 27 Duración: 6 meses Criticidad: ■ Alta Esfuerzo: Alto
Despliegue en AWS (S3, EC2, Lambda, RDS), pruebas con casos clínicos reales, validación con neurocirujanos, ajustes de usabilidad y rendimiento.	Entregables: Plataforma cloud operativa · Resultados de validación clínica · UX refinado
F-06 Certificación, Documentación y Lanzamiento	Período: Mes 28 – Mes 30 Duración: 3 meses Criticidad: ■ Media Esfuerzo: Medio
Documentación técnica y de usuario, preparación de dossier para certificación INVIMA (Colombia), empaquetado final, capacitación y lanzamiento piloto.	Entregables: Manual de usuario · Dossier regulatorio · Instalador v1.0 · Piloto hospitalario

3. CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES

A continuación se presenta el desglose completo de actividades por fase, incluyendo identificador, nombre de la actividad, período de ejecución, duración estimada, criticidad e intensidad de esfuerzo del equipo.

F-01 · Fundamentos y Arquitectura

ID	Actividad	Período	Duración	Criticidad	Esfuerzo
A-01-01	Levantamiento de requisitos clínicos con neurocirujanos	Mes 1	2 sem	Crítica	Alto
A-01-02	Benchmarking de ANKYRAS y SIM&CURE; (funcionalidades clave)	Mes 1	1 sem	Crítica	Medio
A-01-03	Definición de arquitectura de software (módulos, capas, APIs)	Mes 1-2	3 sem	Crítica	Alto
A-01-04	Selección y validación del stack tecnológico	Mes 2	1 sem	Alta	Medio
A-01-05	Configuración del entorno de desarrollo (Python, PyQt5, VTK)	Mes 2	1 sem	Alta	Medio
A-01-06	Implementación del módulo de carga DICOM (pydicom + SimpleITK)	Mes 2-3	4 sem	Crítica	Alto
A-01-07	Visor multi-planar MPR (axial, coronal, sagital) básico	Mes 3	3 sem	Crítica	Alto
A-01-08	Prototipo de interfaz PyQt5 (layout, dockwidgets, toolbar)	Mes 3-4	3 sem	Alta	Alto
A-01-09	Configuración Git, GitHub Actions, estructura del repositorio	Mes 1	3 días	Alta	Bajo
A-01-10	Documento de Diseño del Sistema (SDD) v1.0	Mes 4	1 sem	Alta	Medio

F-02 · Reconstrucción 3D y Segmentación

ID	Actividad	Período	Duración	Criticidad	Esfuerzo
A-02-01	Integración de VTK con PyQt5 (render widget embebido)	Mes 5	2 sem	Crítica	Alto
A-02-02	Renderizado volumétrico MIP y VR con ajuste de transferencia	Mes 5-6	4 sem	Crítica	Alto
A-02-03	Pipeline de segmentación con TotalSegmentator (vasculatura craneal)	Mes 6-7	5 sem	Crítica	Alto
A-02-04	Segmentación interactiva: umbralización, region growing, edición	Mes 7-8	4 sem	Alta	Alto
A-02-05	Detección y aislamiento semiautomático de aneurismas	Mes 8-9	4 sem	Crítica	Alto
A-02-06	Exportación de malla 3D a STL / OBJ desde segmentación	Mes 9	2 sem	Alta	Medio
A-02-07	Optimización de rendimiento 3D (decimación de mallas, LOD)	Mes 9-10	2 sem	Media	Medio
A-02-08	Pruebas con dataset DICOM real (10 casos anonimizados)	Mes 10	2 sem	Crítica	Alto
A-02-09	Documentación técnica del módulo de reconstrucción	Mes 10	1 sem	Media	Bajo

F-03 · Análisis Morfométrico y Biblioteca de Implantes

ID	Actividad	Período	Duración	Criticidad	Esfuerzo
A-03-01	Algoritmos de medición: diámetro de cuello y saco del aneurisma	Mes 11	3 sem	Crítica	Alto
A-03-02	Cálculo de relación cúpula-cuello (dome-to-neck ratio)	Mes 12	2 sem	Crítica	Alto
A-03-03	Medición de ángulos vasculares y trayectoria de vasos portadores	Mes 12-13	3 sem	Alta	Alto
A-03-04	Estimación de volumen y área superficial del saco aneurismático	Mes 13	2 sem	Alta	Medio
A-03-05	Interfaz de medición interactiva en 3D (herramienta de calipers)	Mes 13-14	3 sem	Alta	Alto
A-03-06	Creación de biblioteca STL: clips Yasargil, Sugita, Aesculap	Mes 14	3 sem	Alta	Medio
A-03-07	Incorporación de stents: PED, Neuroform EZ, LVIS Jr	Mes 14-15	2 sem	Alta	Medio
A-03-08	Sistema de importación de STL externos (custom devices)	Mes 15	2 sem	Media	Medio
A-03-09	Posicionamiento interactivo 3D de clips sobre modelo vascular	Mes 15-16	4 sem	Crítica	Alto
A-03-10	Validación morfométrica con casos de referencia publicados	Mes 16	2 sem	Crítica	Alto

F-04 · Planificación Quirúrgica y Reportes

ID	Actividad	Período	Duración	Criticidad	Esfuerzo
A-04-01	Flujo de planificación: creación y guardado de plan quirúrgico	Mes 17	2 sem	Crítica	Alto
A-04-02	Verificación de oclusión del cuello (cobertura del clip)	Mes 17-18	3 sem	Crítica	Alto
A-04-03	Detección de colisión con perforantes y estructuras adyacentes	Mes 18-19	3 sem	Alta	Alto
A-04-04	Vista de trayectoria de abordaje quirúrgico (craniotomy planner)	Mes 19	2 sem	Alta	Alto
A-04-05	Generador de reporte PDF (capturas, mediciones, dispositivos)	Mes 19-20	3 sem	Alta	Medio
A-04-06	Exportación DICOM Structured Report (DICOM SR)	Mes 20	2 sem	Media	Medio
A-04-07	Módulo de gestión de pacientes y estudios (CRUD + historial)	Mes 20-21	3 sem	Alta	Medio
A-04-08	Autenticación de usuarios y roles (admin, cirujano, residente)	Mes 21	2 sem	Alta	Medio
A-04-09	Pruebas de integración del flujo end-to-end	Mes 21	1 sem	Crítica	Alto

F-05 · Integración Cloud AWS y Validación Clínica

ID	Actividad	Período	Duración	Criticidad	Esfuerzo
A-05-01	Diseño de arquitectura AWS (S3, EC2, Lambda, RDS, Cognito)	Mes 22	2 sem	Alta	Alto
A-05-02	Implementación de almacenamiento de estudios en S3 + lifecycle	Mes 22-23	2 sem	Alta	Medio

ID	Actividad	Período	Duración	Criticidad	Esfuerzo
A-05-03	Offloading de segmentación pesada a EC2 (batch processing)	Mes 23-24	4 sem	Alta	Alto
A-05-04	Integración con Amazon Cognito para autenticación cloud	Mes 24	2 sem	Media	Medio
A-05-05	API REST (FastAPI/Lambda) para acceso a datos cloud	Mes 24-25	3 sem	Alta	Alto
A-05-06	Pipeline CI/CD con GitHub Actions + AWS CodePipeline	Mes 25	2 sem	Media	Medio
A-05-07	Prueba piloto con 5 neurocirujanos (50 casos clínicos reales)	Mes 25-26	5 sem	Crítica	Alto
A-05-08	Análisis de usabilidad y ajustes de UX basados en feedback clínico	Mes 26-27	4 sem	Alta	Alto
A-05-09	Pruebas de rendimiento, seguridad y HIPAA compliance básico	Mes 27	2 sem	Alta	Alto
A-05-10	Documentación de infraestructura y arquitectura cloud	Mes 27	1 sem	Media	Bajo

F-06 · Certificación, Documentación y Lanzamiento					
ID	Actividad	Período	Duración	Criticidad	Esfuerzo
A-06-01	Redacción del Manual de Usuario completo	Mes 28	2 sem	Alta	Medio
A-06-02	Documentación técnica para mantenimiento (API docs, arquitectura)	Mes 28	2 sem	Media	Medio
A-06-03	Preparación de dossier para certificación INVIMA Clase II (Col.)	Mes 28-29	4 sem	Alta	Alto
A-06-04	Auditoría interna de seguridad y privacidad de datos (GDPR/HIPAA)	Mes 29	2 sem	Alta	Alto
A-06-05	Empaquetado del instalador (PyInstaller - Win/Linux)	Mes 29	1 sem	Alta	Medio
A-06-06	Programa de capacitación para usuarios piloto	Mes 29-30	3 sem	Media	Medio
A-06-07	Lanzamiento piloto en centro hospitalario (hospital universitario)	Mes 30	2 sem	Alta	Alto
A-06-08	Plan de mantenimiento y roadmap v1.1	Mes 30	1 sem	Media	Bajo

4. RESUMEN EJECUTIVO Y PRÓXIMOS PASOS

PROSPECTIVE representa una oportunidad real de generar impacto clínico en Latinoamérica, donde el acceso a herramientas de planificación neuroquirúrgica avanzada es escaso. El cronograma de 30 meses está diseñado para entregar valor incremental: cada fase finaliza con entregables funcionales que pueden ser validados con usuarios clínicos reales antes de avanzar.

1. Conformar el equipo de desarrollo: 1 arquitecto de software, 2 desarrolladores Python, 1 especialista VTK/3D, 1 médico asesor (neurocirujano).
2. Firmar acuerdo de confidencialidad con al menos un centro hospitalario para acceso a dataset DICOM anonimizado (mínimo 50 casos de aneurismas).
3. Definir hitos de Go/No-Go al finalizar Fase 2 (validación de segmentación) y Fase 5 (validación clínica), para decidir inversión en certificación regulatoria.
4. Evaluar estrategia de financiamiento: Innpulsa Colombia, MinCiencias, colaboración con una universidad con programa de Neurocirugía.
5. Registrar el proyecto ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para protección de propiedad intelectual antes del lanzamiento piloto.

Métricas del Proyecto

Métrica	Valor
Fases totales	6
Duración total estimada	30 meses
Actividades detalladas	56
Módulos de software	8
Actividades de criticidad Crítica	18
Stack principal	Python · PyQt5 · VTK · AWS